WHOMEDIA 자막 자동화 도구

사용자 매뉴얼

v3.8.4 · 내부용

1. 설치 조건
2. 설치
3. 실행
4. 메뉴
5. 작업 방식
6. ① 영상 → 속기록 · 국문 SRT
7. 검수 (필수)
8. 속기록 DOCX 색 표시
9. ② 수정 대본 → 최종 국문 SRT
10. ③ 국문 → 영문 SRT
11. 결과 · 보관
12. 용어 사전 · 업데이트
13. API 키
14. 문제 해결

1. 설치 조건

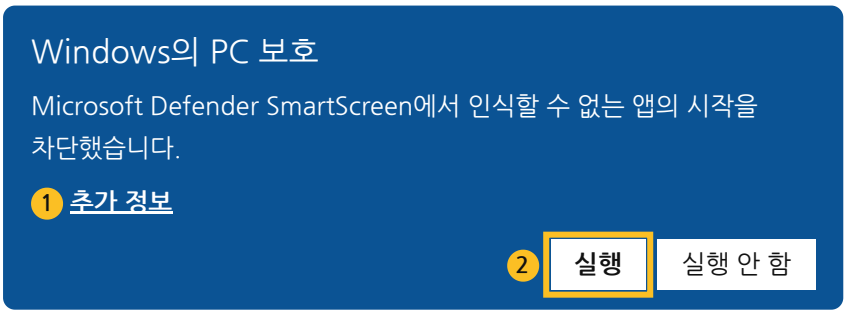
운영체제	Windows 10 / 11 (64비트)
디스크	여유 15GB 이상
인터넷	설치 시 필요 (약 5~8GB 다운로드)
관리자 권한	불필요
그래픽카드	선택 (NVIDIA 있으면 빠름)

2. 설치 약 20~40분

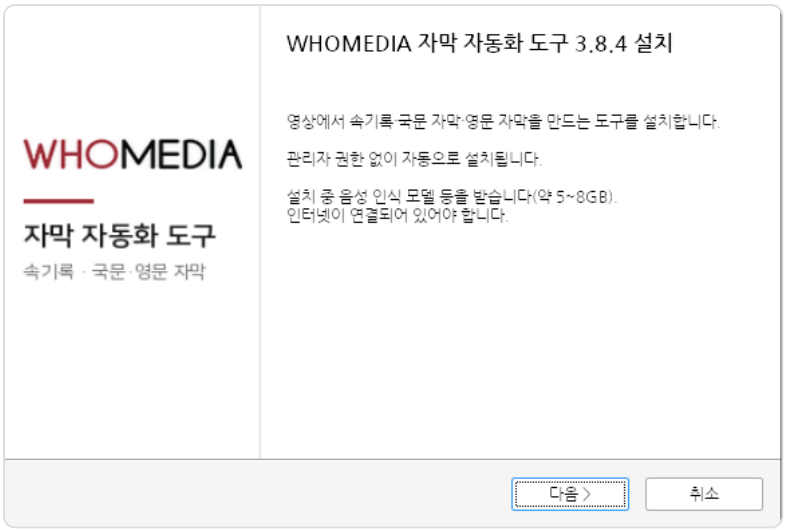
1 **배포 폴더의 `WHOMEDIA_자막자동화도구_Setup_3.8.4.exe` 더블클릭**

같은 폴더에 `update.json`이 있어야 함 (자동 업데이트·공용 API 키) · 설치 파일만 따로 복사하지 않음

2 **파란 경고 창: "추가 정보" → [실행]**

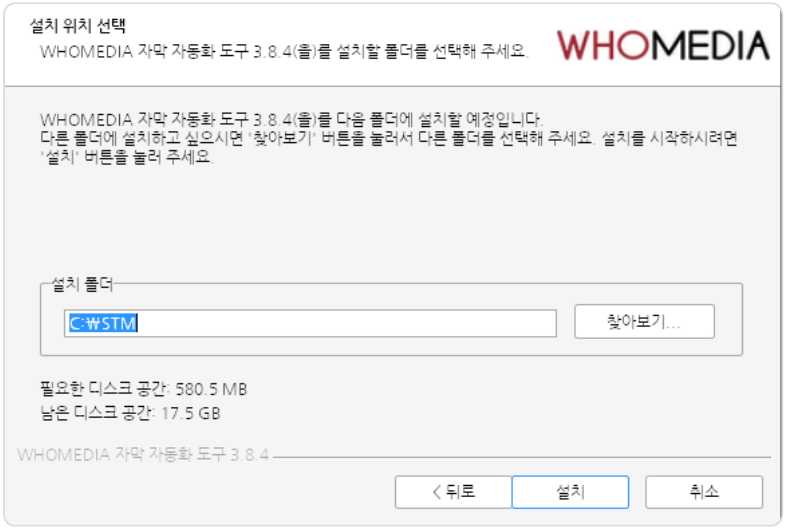


3 시작 화면 "WHOMEDIA 자막 자동화 도구 3.8.4 설치" → 다음 >



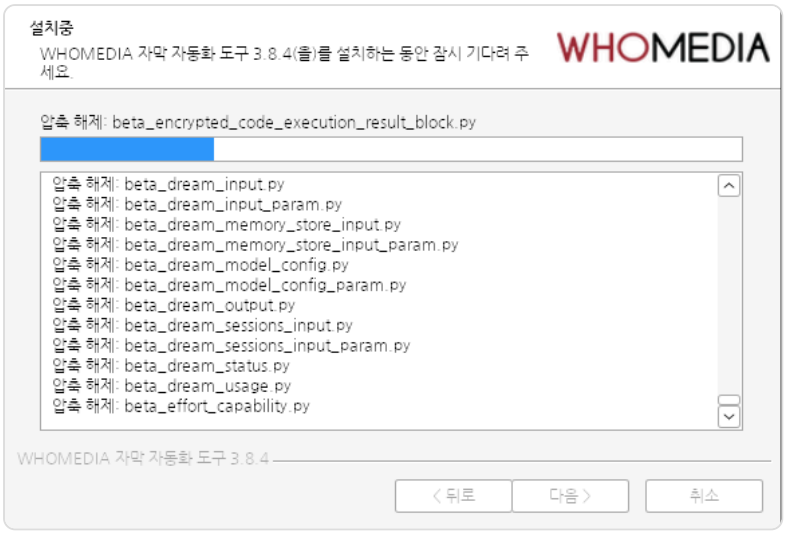
4 설치 위치: 기본값 그대로 → 설치

기본값: `D:\SubtitleTool` (D: 여유 15GB 이상) 또는 `C:\Users\이름\AppData\Local\Programs\SubtitleTool` · Program Files·OneDrive 폴더 불가 · 그림의 경로는 예시



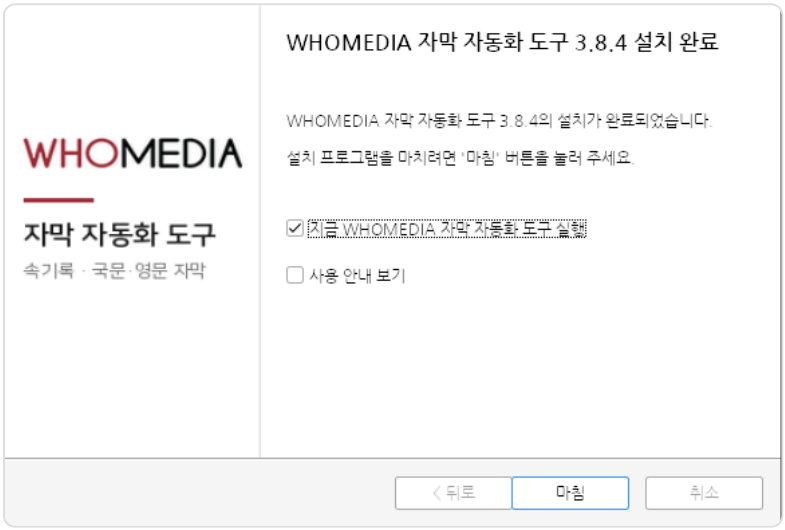
5 **설치 진행: 파일 복사 → 검은 창이 저절로 닫힐 때까지 대기**

검은 창에서 음성 인식 모델·교정 엔진(Ollama)을 받음 (GPU가 있으면 GPU 런타임 포함) · 닫지 않음 · "일부 설치가 끝나지 않았습니다" 창이 뜨면 14. 문제 해결의 **설치 중 실패**



6 **마침 화면: "지금 WHOMEDIA 자막 자동화 도구 실행" 체크 상태로** `마침`

도구가 바로 실행됨 · "사용 안내 보기"는 선택



3. 실행

1 **다음부터: 바탕 화면 "WHOMEDIA 자막 자동화 도구" 더블클릭**

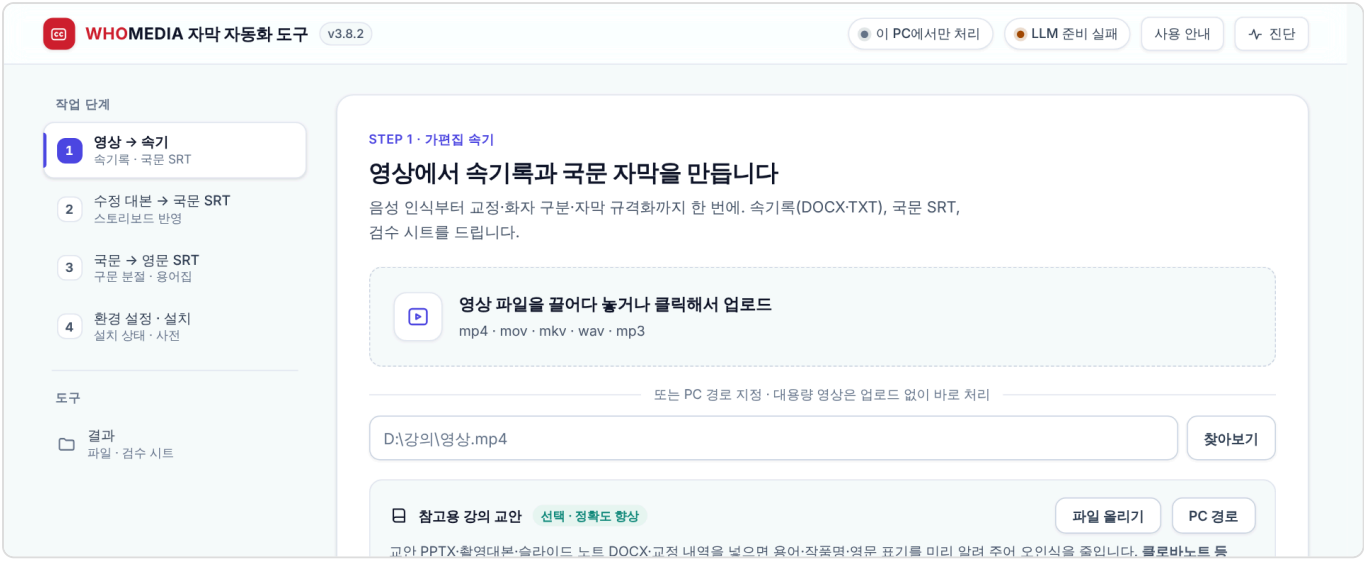
검은 창 + 브라우저 작업 화면이 열림

2 **작업 중 검은 창 닫지 않음**

닫으면 종료. 최소화는 가능

첫 실행 시 화면 위 준비 안내가 사라질 때까지 대기

4. 메뉴



메뉴	입력 → 출력
1 영상 → 속기	영상 → 속기록 DOCX·TXT, 국문 SRT, 검수 시트 · 검수 화면
2 수정 대본 → 국문 SRT	고친 대본 DOCX·TXT·PPTX → 최종 국문 SRT
3 국문 → 영문 SRT	국문 SRT → 영문 SRT, 국·영 대조표
4 환경 설정 · 설치	작업 방식, 설치 상태, 용어 사전, 사전 후보 승인
결과	결과 파일 목록, 검수 화면

5. 작업 방식



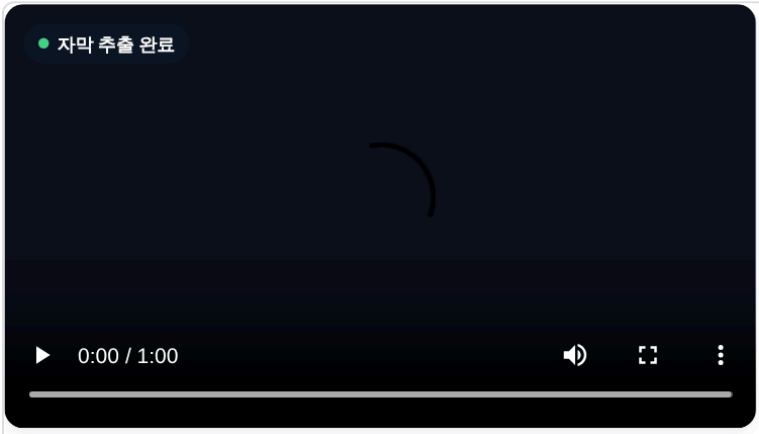
방식	엔진	전송
클라우드 엔진 (기본)	음성 인식 Groq Whisper large-v3 · 독립 인식 Whisper turbo · Gemini · 교정·번역·검토 Gemini 외 사용 가능한 모든 엔진	음성·텍스트 전송

이 PC에서만 처리	Whisper(이 PC) · 로컬 Ollama	없음 · GPU 없는 PC는 매우 느림

"4 환경 설정 · 설치" → **이 PC의 작업 방식**에서 선택. 외부 반출 금지 강의는 **이 PC에서만 처리**. 클라우드 오류 시 이 PC 처리로 자동 전환.

6. ① 영상 → 속기록 · 국문 SRT

1. **"1 영상 → 속기"에 영상 끌어다 놓기**
   대용량 영상: **PC 경로** 칸 찾아보기
2. **(선택) 참고 자료**
   참고용 강의 교안: 강의 PPT·촬영대본 · **참조용 외부 초벌 속기록**: 클로바노트 DOCX·TXT
3. 속기 시작
   실시간 자막 추출 패널에 인식된 문장이 바로 표시됨 · 문장 클릭 → 그 위치 재생
4. **완료 후** 검수 화면 열기 **→ 7. 검수**



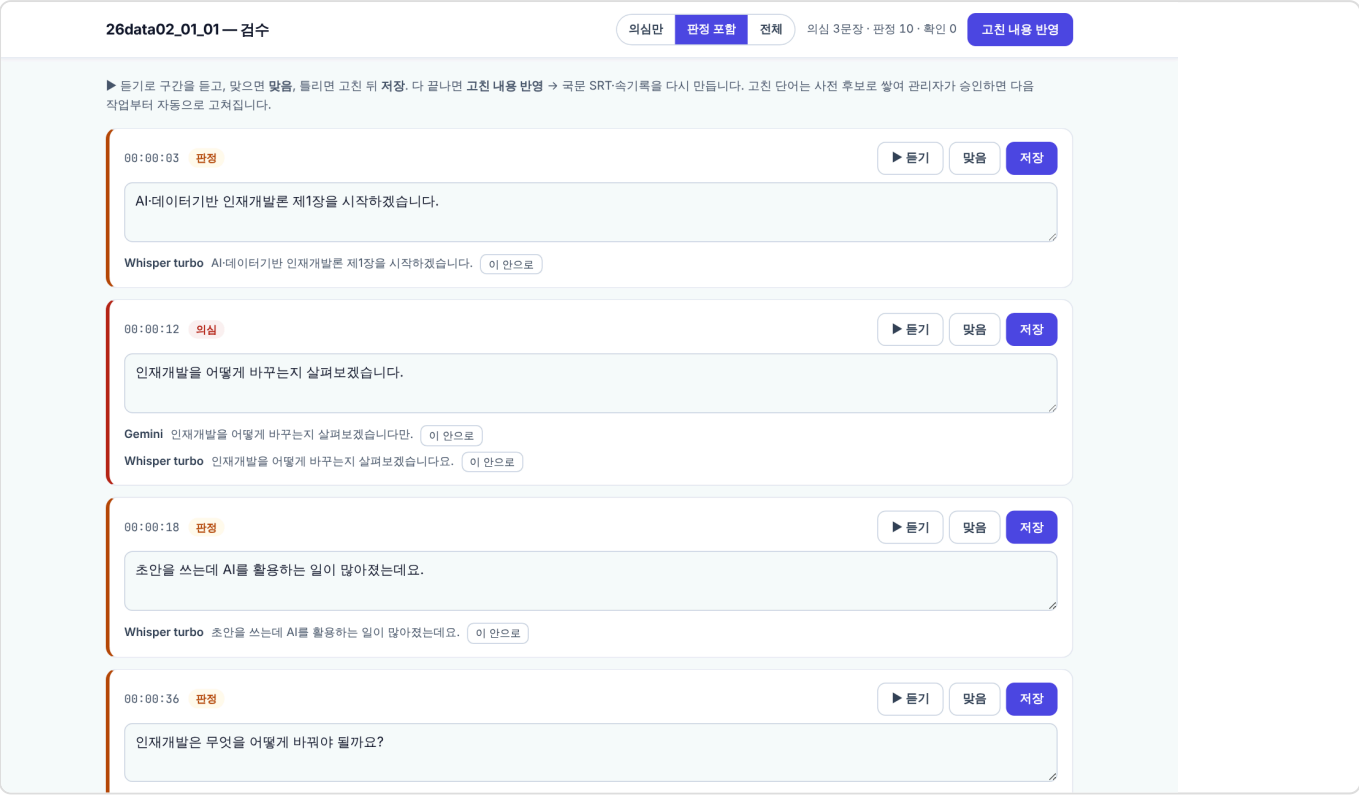


등급	뜻	할 일
확정	독립 인식(Whisper turbo · Gemini) 모두 같은 문장 · 신뢰도 높음 · 고친 곳 없음	-
판정	인식기 사이 차이 → 교차 검증·교정으로 선택, 한 인식기 이상 일치	검수 화면에서 훑어보기

의심	어느 인식기와도 불일치 · 신뢰도 낮음 · 엔진 불일치	**반드시 듣고 확인**

영상 미리보기는 브라우저가 재생할 수 있는 형식(mp4 H.264 등)만 표시. 재생 안 돼도 작업에는 영향 없음.

7. 검수 필수



1. **보기 선택: 의심만 · 판정 포함(기본) · 전체**

2. **문장마다** ▶ 듣기
   해당 구간만 재생

3. **맞으면** 맞음 **· 틀리면 고친 뒤** 저장
   아래 다른 인식기 답(Whisper turbo · Gemini)이 맞으면 **이 안으로** → **저장** · **음성 인식 원문**: 교정 전 문장

4. **고친 내용 반영**
   속기록 DOCX·TXT · 국문 SRT·VTT · 검수 시트 다시 생성 · 확인 안 한 의심 문장이 있으면 경고

다시 열기	"결과" → 강의 **검수 화면**
사전 후보	고친 단어는 "4 환경 설정 · 설치" → **검수에서 고친 단어**에 쌓임 → **승인** 시 사용자 사전 `치환:` 추가(다음 작업부터 자동 수정) · **버림**
검수 시트	HTML·CSV · 신뢰도 낮음 · 이름 확인 · 엔진 불일치 · 보라색 NG 구간 목록

8. 속기록 DOCX 색 표시

표시	뜻	할 일
붉은 글씨	자동 교정·영문 병기로 **바뀐 글자** (바뀌지 않은 조사·어미는 검정)	맞게 고쳐졌는지 확인
파란 글씨	고치지 않은 원문 중 음성 인식 **신뢰도 0.70 미만**	영상 듣고 확인 · 틀리면 수정
[⚠️NG/재촬영 편집 필요 구간] + ~~취소선~~	재촬영으로 반복된 **앞 테이크**	편집 때 삭제
검정	그대로 둔 원문	-

붉은·파란 글씨는 확인할 곳 표시. 검수 화면에서 반영하면 다시 만든 DOCX에 반영 결과 기준으로 표시됨. 색은 ②에 그대로 넣어도 됨.

9. ② 수정 대본 → 최종 국문 SRT

1. **검수 반영 후 ①의 속기록 DOCX 수정 · 저장**
   파일 이름 변경 금지 · 수정한 촬영대본·스토리보드 PPTX도 가능

2. **"2 수정 대본 → 국문 SRT"에 넣기 →** `국문 SRT 만들기`

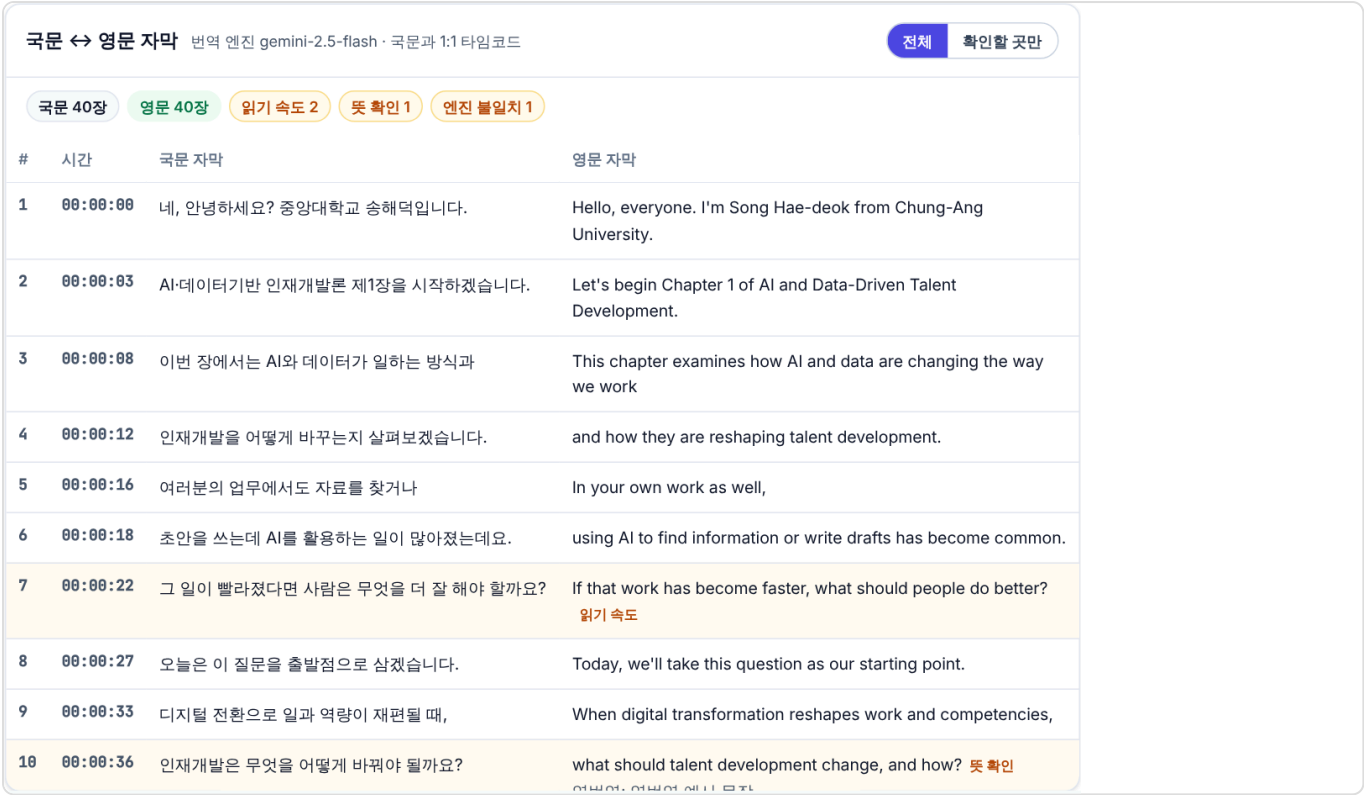
3. **최종 국문 SRT 내려받기**
   결과 카드 `영문 SRT 만들기` → ③으로 바로 진행

10. ③ 국문 → 영문 SRT

1. **"3 국문 → 영문 SRT"에 국문 SRT 넣기 →** `영문 SRT 만들기`
   국문과 같은 타임코드 · 한 줄 · 사전 용어 적용

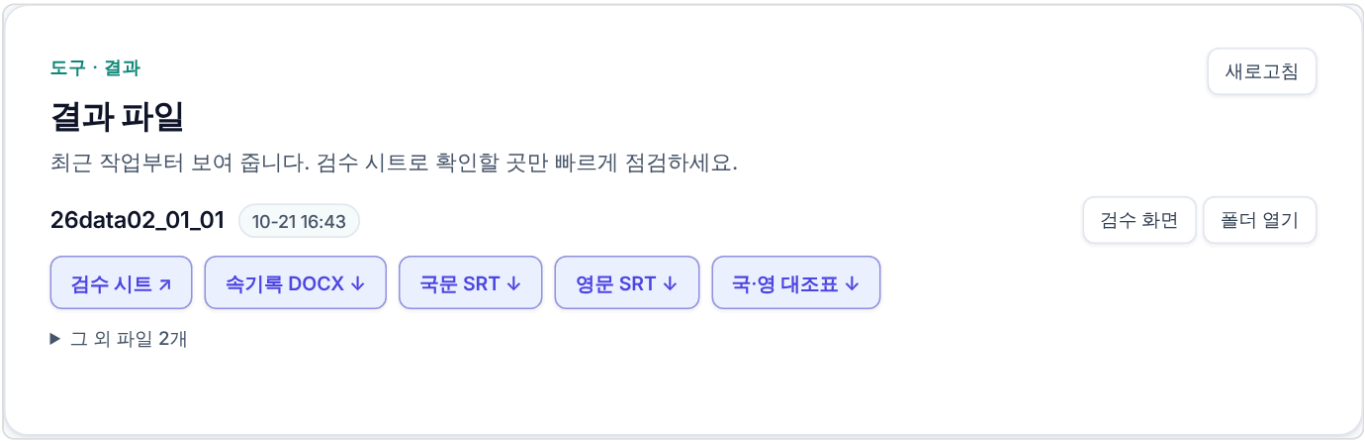
2. **국문 ↔ 영문 자막 표 확인**
   `확인할 곳만` → 표시된 줄만 확인

3. **영문 SRT · 국·영 대조표(`.ko-en.txt`) 내려받기**



표시	뜻
읽기 속도	초당 글자 수 초과 · 문장 줄이기 검토
뜻 확인	영문을 다시 국문으로 옮긴 역번역이 원문과 크게 다름 · 역번역 문장 함께 표시
엔진 불일치	교차 검토 엔진 답이 갈림 · 직접 판단

11. 결과 · 보관



보기·내려받기	왼쪽 **결과** · **폴더 열기**
저장 위치	설치 폴더 `output\강의이름\` (`D:\SubtitleTool` 또는 `C:\Users\이름\AppData\Local\Programs\SubtitleTool`)
백업	설치 폴더의 `output` 폴더 + `custom_vocab.txt` 복사 (프로그램 삭제 시에도 남음)

12. 용어 사전 · 업데이트

용어 등록	"4 환경 설정 · 설치" → 사용자 사전 입력 → **저장** (다음 작업부터 적용)
사전 후보	검수에서 고친 단어 → **승인** 시 자동 등록 (7. 검수)
사전 공유	설치 폴더 `custom_vocab.txt` 복사 → 다른 PC 같은 위치에 덮어쓰기
업데이트	자동 (도구를 켤 때·6시간마다 확인 → 작업이 없을 때 적용 후 자동 재시작) · 결과·사전 유지

13. API 키 입력 불필요

기본	공용 키(Gemini · Groq · DeepL) 자동 적용 · 입력 칸 숨김
개인 키	"4 환경 설정 · 설치" → **API 키 설정** → 입력 시 공용 키보다 우선

14. 문제 해결

증상	조치
"Windows의 PC 보호"	**추가 정보 → [실행]**
"스마트 앱 컨트롤이 차단"	설치 파일 오른쪽 클릭 → 속성 → **차단 해제** 체크 → 확인 → 재실행
설치 중 실패	인터넷 확인 → 시작 메뉴 → WHOMEDIA 자막 자동화 도구 → **복구 (패키지·모델 다시 설치)**
작업 화면 안 열림	바탕 화면 아이콘 재실행 · 또는 브라우저 주소창 `127.0.0.1:8765`
"CPU 폴백"	NVIDIA 드라이버 업데이트 → **복구** (그대로 사용 가능, 속도만 느림)
검수 화면 ▶ 듣기 안 됨	원본 영상·음성 파일을 옮기거나 지웠는지 확인
"번역 실패"	인터넷 연결 → 도구 재실행 · 계속되면 ⚠️ 원인 문구 전달
②에서 "words.json이 필요합니다"	①의 DOCX 원래 이름으로 저장 · 또는 ② **고급 설정**에서 원본 영상 경로 지정
기타	검은 창 캡처 + 설치 폴더 `install_log.txt` 전달